Druhá hodina - měření, série/paralela a micro:bit

Cíl hodiny

Zopakovat proud, napětí a odpor; správně měřit multimetrem; ověřit chování sériového a paralelního zapojení; zapojit LED k micro:bitu a ukázat rozdíl mezi napájením a spínáním.

1. Opakování

Napětí U [V]	měříme mezi dvěma body - multimetr připojujeme paralelně
Proud I [A]	měříme uvnitř zapojeného obvodu - multimetr vložíme do série
Odpor R [Ω]	měříme na nenapájené součástce

Ohmův zákon: U = R × I I = U / R R = U / I

2. Zopakování LED

```
+ baterie -> rezistor -> LED -> - baterie
```

- LED má polaritu: delší nožička = anoda směrem k +, kratší = katoda směrem k -
- rezistor omezuje proud
- LED má svůj úbytek napětí

3. Měření napětí v zapojeném obvodu

Na zapojeném obvodu změřit: napětí baterie, napětí na LED a napětí na rezistoru.

```
Příklad: U baterie ≈ 3,1 V  U LED ≈ 1,9 V  U rezistoru ≈ 1,2 V
Ověřit: U baterie ≈ U LED + U rezistoru
```

Zkusit také změřit napětí na obyčejném vodiči: mělo by být přibližně 0 V.

4. Měření proudu

Obvod rozpojit a vložit multimetr dovnitř:

```
+ baterie -> multimetr (A) -> rezistor -> LED -> - baterie
```

Změřit proud před rezistorem, mezi rezistorem a LED a za LED. V sériovém obvodu teče všemi součástkami stejný proud.

5. Sériové zapojení

```
+ -> R1 -> R2 -> -
```

Změřit proud na několika místech a potom napětí zdroje, R1 a R2.
Série: stejný proud, úbytky napětí se sčítají.
U zdroje ≈ U R1 + U R2

6. Paralelní zapojení

```
+ -> rozdělení do dvou větví (R1 a R2) -> spojení -> -
```

Změřit napětí na zdroji, R1 a R2. Pokud zbude čas, změřit i proud v obou větvích.
Paralela: stejné napětí, proudy ve větvích se sčítají.
U zdroje ≈ U R1 ≈ U R2 I celkem ≈ I1 + I2

7. LED připojená k micro:bitu

Micro:bit připojit přes USB k počítači. Pro první pokus použít P0 a GND.

```
P0 -> 1 kΩ -> LED -> GND
```

Piny 0, 1, 2 jsou programovatelné GPIO vývody. Pro jednoduchý pokus je můžeme chápat jako programem ovládané „+“:
P0 = 1 -> přibližně 3 V
P0 = 0 -> přibližně 0 V
GND použijeme jako „-“.
Vývod 3V je naopak stálé napájení.

8. Změření micro:bitu multimetrem

Ještě před připojením LED změřit napětí mezi P0 a GND.

```
P0 = 0 -> přibližně 0 V
P0 = 1 -> přibližně 3 V
```

Důležitá myšlenka: program změnil skutečné elektrické napětí na vývodu micro:bitu.

9. Micro:bit jako spínač

Druhý způsob: zařízení má vlastní zdroj a micro:bit pouze rozhoduje, zda bude obvod zapnutý.

```
baterie -> zařízení -> relé/spínač -> baterie

micro:bit P0 -> řídicí vstup relé
```

Takto lze později ovládat například silnější LED, motor, čerpadlo nebo ventil.

Pozor: holou cívku relé nepřipojovat přímo na GPIO pin. Pro výuku použít vhodný reléový modul s řídicím vstupem.

Shrnutí

Napětí	měříme paralelně
Proud	měříme v sérii
Série	stejný proud, úbytky napětí se sčítají
Paralela	stejné napětí, proudy ve větvích se sčítají
micro:bit	P0/P1/P2 mohou být programované výstupy; GND je společná zem

Co připravit

micro:bit, USB kabel, počítač, breadboard, multimetr, baterie, LED, několik rezistorů, vodiče/krokosvorky, reléový modul